

1. MỤC TIÊU BÀI TOÁN

1.1. Bài toán

Dự án xây dựng một quy trình **Human-in-the-Loop + Active Learning + MLOps/MLDOP** để huấn luyện và liên tục cải thiện **một mô hình duy nhất** dùng cho bài toán phát hiện xe GreenSM.

Bài toán cốt lõi không phải là xây dựng một hệ thống MLOps lớn.

Mục tiêu chính là:

Với cùng một ngân sách gán nhãn của con người, làm thế nào để chọn ra những ảnh có giá trị nhất để gán nhãn, từ đó giúp mô hình GreenSM cải thiện nhanh hơn so với việc chọn ảnh ngẫu nhiên?

2. ĐẦU VÀO CỦA BÀI TOÁN

Hệ thống bắt đầu với:

Raw Dataset

Một tập ảnh GreenSM chưa được gán nhãn:

```
Raw GreenSM Images
├── Image 001
├── Image 002
├── Image 003
├── ...
└── Image N
```

Ngoài ảnh, hệ thống có thể thu thập thêm metadata nếu có:

- Scene / sequence ID
- Timestamp
- Camera
- Điều kiện môi trường
- Kích thước object
- Vị trí object
- Chất lượng ảnh

3. MỤC TIÊU ĐẦU RA

Hệ thống cuối cùng cần tạo ra **3 nhóm đầu ra chính**.

Output 1 — Mô hình GreenSM tốt hơn

Sau mỗi vòng lặp:

```
Model V0
  ↓
Model V1
  ↓
Model V2
  ↓
Model V3
  ↓
...
```

Tất cả đều là **các phiên bản của cùng một mô hình**, không phải nhiều mô hình khác nhau.

Mục tiêu:

```
mAP ↑
Recall ↑
Precision ↑
F1 ↑
```

Đặc biệt phải cải thiện các trường hợp mô hình yếu:

```
Small Object
Night
Rain
Occlusion
Blur
Dense Scene
...
```

Output 2 — Dataset ngày càng tốt hơn

Sau mỗi vòng:

Dataset V0



Dataset V1



Dataset V2



Dataset V3

Dataset mới không đơn giản là “thêm ảnh”.

Nó phải là:

Tập dữ liệu được bổ sung những mẫu có giá trị cao đối với lỗi hiện tại của mô hình.

Ví dụ:

Model V0 yếu ở:

Small Object

Rain

Occlusion



Active Learning tìm ảnh tương ứng



Human Review



Dataset V1

Output 3 — Evidence chứng minh phương pháp hiệu quả

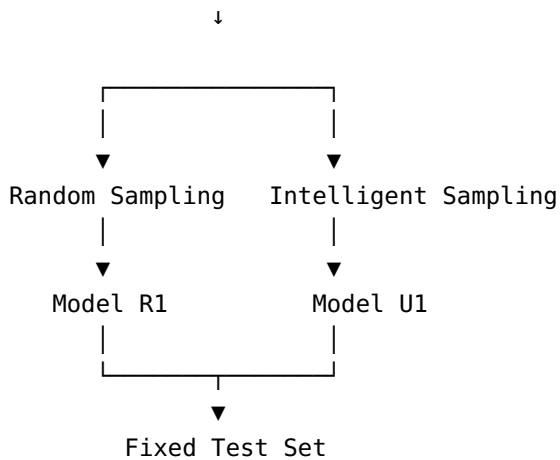
Đây là output rất quan trọng của đề tài.

Không chỉ nói:

“Active Learning giúp model tốt hơn.”

Mà phải chứng minh bằng thực nghiệm:

Cùng Model V0
Cùng Test Set
Cùng số lượng ảnh được gán nhãn
Cùng cấu hình train



Ví dụ:

Phương pháp	200 ảnh	mAP
Random	200	70%
Intelligent	200	74%

Kết luận:

Intelligent Sampling
→ cùng 200 ảnh được label
→ nhưng model tăng nhiều hơn

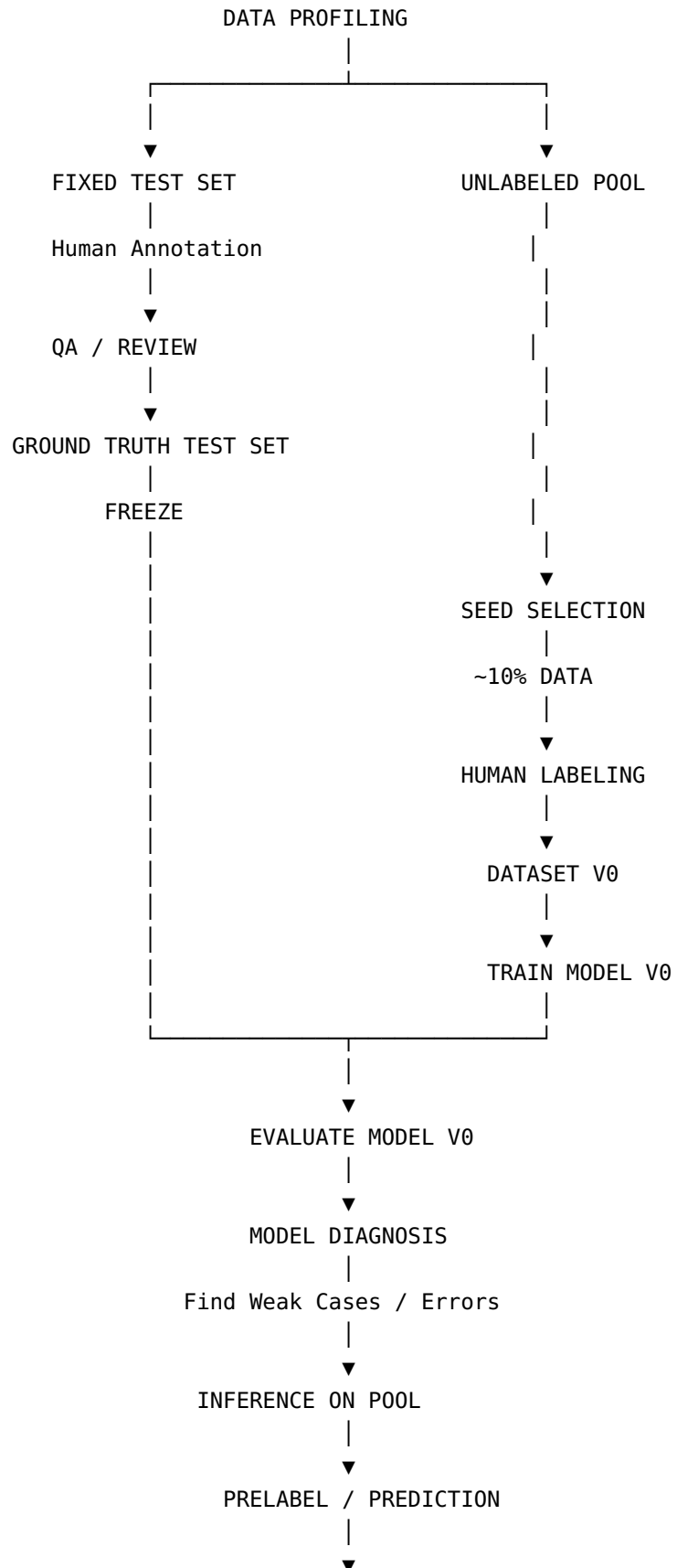
Đây mới là bằng chứng cho **data efficiency**.

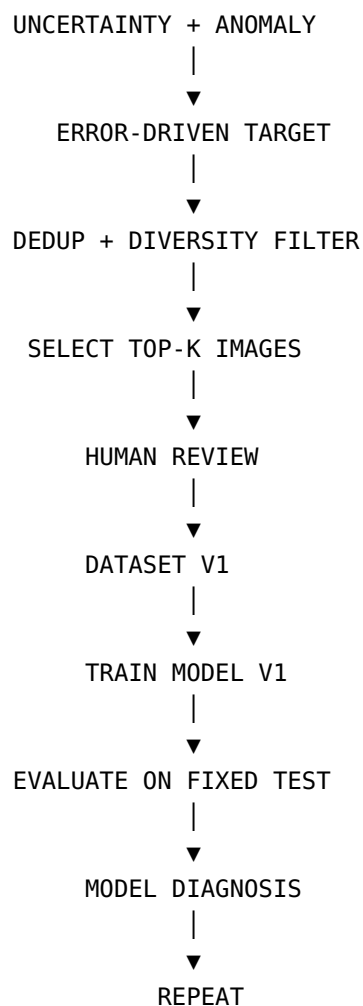
4. PIPELINE TỔNG THỂ

Toàn bộ bài toán có thể nhìn thành:

RAW GREENSM DATA







5. BẢN CHẤT CỦA MỖI GIAI ĐOẠN

Bước 1 — Data Profiling

Trước khi train phải hiểu dữ liệu.

Ví dụ:

10,000 ảnh

Day	55%
Night	20%
Rain	10%
Small Object	8%

Occlusion	5%
Blur	2%

Đồng thời kiểm tra:

- duplicate
- near-duplicate
- sequence/scene
- image quality
- object size
- object position
- occlusion
- density
- viewpoint

Mục tiêu:

Biết dữ liệu đang có gì và tránh chia train/test một cách sai lệch.

6. BƯỚC 2 — TẠO FIXED TEST SET

Một phần dữ liệu được chọn để tạo **Ground Truth Test Set**.

```

Raw Data
  ↓
Stratified / Group-aware Split
  ↓
Test Candidates
  ↓
Human Annotation
  ↓
QA / Review
  ↓
Ground Truth Test Set
  ↓
FREEZE

```

Sau khi freeze:

Test Set không được dùng để train và không được dùng để chọn ảnh Active Learning.

Mọi Model V0, V1, V2... đều phải đánh giá trên **cùng Test Set**.

Nhờ vậy:

```
Model V0 ┌  
Model V1 ┌  
Model V2 ┌──→ SAME TEST SET  
Model V3 ┌
```

Có thể so sánh công bằng.

7. BƯỚC 3 — TẠO SEED DATASET

Khoảng 10% dữ liệu được chọn làm dữ liệu ban đầu.

Không nên chỉ:

Random 10%

Mà nên:

Stratified Sampling
+
Group-aware Sampling

để seed có đại diện cho:

- Day / Night
- Rain
- Small / Large object
- Occlusion
- Dense / Sparse
- Blur
- các case quan trọng khác.

Sau đó:

```
Seed Images  
  ↓  
Human Annotation  
  ↓  
Dataset V0
```

8. BƯỚC 4 — TRAIN MODEL V0

Dataset V0 được dùng để huấn luyện **mô hình GreenSM đầu tiên**.

```
Dataset V0
  ↓
Training
  ↓
Model V0
```

Model V0 là checkpoint khởi đầu của toàn bộ vòng đời.

9. BƯỚC 5 — ĐÁNH GIÁ MODEL V0

Model V0 được chạy trên Fixed Test Set.

Thu được:

```
mAP
Precision
Recall
F1
IoU
```

Quan trọng hơn là **phân tích theo từng slice**.

Ví dụ:

Day	Recall = 92%
Night	Recall = 78%
Rain	Recall = 65%
Small Object	Recall = 58%
Occlusion	Recall = 61%
Blur	Recall = 63%

Từ đó hệ thống biết:

Model đang yếu ở đâu?

Ví dụ:

Small Object
Rain
Occlusion
Blur

10. BƯỚC 6 — TÌM HARD CASE TRONG UNLABELED POOL

Đây là phần **Active Learning**.

Model V0 chạy inference trên phần dữ liệu chưa được label:

Unlabeled Pool
↓
Model V0
↓
Predictions

Sau đó tính các tín hiệu:

Uncertainty

Ví dụ:

Confidence thấp

No Prediction

Model không phát hiện object

Prediction Anomaly

Ví dụ:

BBox quá nhỏ
BBox bất thường
Số lượng prediction bất thường

Prediction Instability

Chạy ảnh gốc và ảnh biến đổi nhẹ:

Original
↓
Prediction A

Brightness Augmentation
↓
Prediction B

 $A \neq B$
→ Unstable

11. BƯỚC 7 — ERROR-DRIVEN TARGETING

Không chỉ chọn ảnh có confidence thấp.

Hệ thống còn dựa vào:

Model yếu ở đâu?

Ví dụ:

Test Set cho thấy:

Small Object = yếu nhất
Rain = yếu
Occlusion = yếu

Thì khi tìm trong Unlabeled Pool:

Rain + Small Object + Uncertain
↓
ưu tiên

Có thể hình dung:

Candidate Score
=
Weak Case Relevance
×
Uncertainty
×
Anomaly

Mục tiêu:

Chọn những ảnh vừa đáng nghi, vừa liên quan đến lỗi mà model đang thực sự gặp phải.

12. BƯỚC 8 — DEDUP + DIVERSITY

Sau khi lấy Top-N candidate:

Top 1000 candidates
↓
Remove duplicate
↓
Remove near-duplicate
↓
Diversity selection
↓
Final 200 images

Mục tiêu tránh trường hợp:

Frame 001
Frame 002
Frame 003
Frame 004
...

đều gần như cùng một cảnh.

Thay vì:

200 ảnh $\approx$ 1 cảnh

muốn:

200 ảnh
→ nhiều scene
→ nhiều điều kiện
→ nhiều kích thước object
→ nhiều mức độ khó

13. BƯỚC 9 — HUMAN-IN-THE-LOOP

Top-K ảnh được đưa cho annotator.

Selected Images
↓
Prelabel
↓
CVAT
↓
Human Review / Correction
↓
Accepted Ground Truth

Guideline Chatbot hỗ trợ annotator:

Annotator
|
├── CVAT
└── Guideline Chatbot
 ↓
 Tra cứu guideline

Chatbot **không** quyết định Ground Truth cuối cùng.

Con người vẫn là người xác nhận label.

14. BƯỚC 10 — TẠO DATASET V1

Sau khi human review xong:

```
Dataset V0
  +
New Human-verified Labels
  ↓
Dataset V1
```

Dataset V1 phải lưu được:

- Frame ID
- Label
- Source
- Selection strategy
- Experiment ID
- Annotation status
- Dataset version

15. BƯỚC 11 — RETRAIN MODEL V1

```
Dataset V1
  ↓
Same Model Architecture
  ↓
Training
  ↓
Model V1
```

Quan trọng:

Không đổi sang một model khác để “ăn điểm”.

Model V0 → V1 → V2 là **cùng một model line**.

16. BƯỚC 12 — ĐÁNH GIÁ LẠI

Model V1 tiếp tục chạy trên **Fixed Test Set**:

```
Model V0
↓
Test
↓
mAP = 68%

Model V1
↓
SAME TEST
↓
mAP = 73%
```

Khi đó:

```
 $\Delta mAP = 73\% - 68\%$ 
 $= +5\%$ 
```

Đồng thời kiểm tra:

```
Rain Recall
Small Object Recall
Occlusion Recall
Blur Recall
```

Xem các lỗi cũ có thực sự được cải thiện hay không.

17. BƯỚC 13 — LẶP LẠI

Nếu vẫn còn dữ liệu chưa label:

```
Model V1
↓
Test
↓
Diagnosis
↓
```

```
Find Weak Cases
↓
Unlabeled Pool
↓
Uncertainty
↓
Error-driven Selection
↓
Dedup
↓
Diversity
↓
Human Review
↓
Dataset V2
↓
Model V2
↓
Test
↓
...
```

Đây chính là:

Closed-loop Human-in-the-Loop Active Learning.

18. MLOps / MLDOP NẪM Ở ĐÂU?

MLOps/MLDOP không phải một bước đứng riêng trong pipeline.

Nó là **lớp quản lý toàn bộ vòng đời**.

MLOps / MLDOP

```
Dataset V0
↓
Experiment
↓
Training
↓
Model V0
↓
Evaluation
```

```
↓
Selection
↓
Dataset V1
↓
Experiment
↓
Training
↓
Model V1
↓
...
```

Hệ thống phải biết:

```
Model V2
↓
được train từ Dataset nào?

Dataset V2
↓
chứa frame nào?

Frame đó
↓
được chọn bằng chiến lược nào?

Experiment nào
↓
đã tạo ra Model V2?
```

Đó chính là **traceability / lineage / reproducibility**.

19. ĐẦU RA CUỐI CÙNG CỦA TOÀN BỘ ĐỀ TÀI

Sau khi hoàn thành MVP, hệ thống phải tạo được:

1. Một model GreenSM tốt hơn

```
Model V0
↓
Model V1
```

↓
Model V2

với:

mAP ↑
Recall ↑

2. Một dataset có version

Dataset V0
Dataset V1
Dataset V2
...

3. Một pipeline Active Learning

Evaluate
↓
Diagnose
↓
Select
↓
Label
↓
Retrain
↓
Evaluate
↓
Repeat

4. Một hệ thống Human-in-the-Loop

AI
↓
Gợi ý / Prelabel
↓
Human

↓
Correction
↓
Ground Truth

5. Một lớp MLOps/MLDOP có traceability

Data
↓
Selection
↓
Experiment
↓
Training
↓
Model
↓
Evaluation

6. Một báo cáo thực nghiệm chứng minh hiệu quả

Ví dụ:

Metric	Baseline	Random	Intelligent
Labeled images	1,000	+200	+200
mAP	68%	70%	73%
Recall	76%	78%	82%
Small Object Recall	58%	61%	68%
Rain Recall	65%	67%	72%
Annotation budget	—	200	200

Kết luận cần chứng minh:

Intelligent Sampling giúp mô hình đạt chất lượng cao hơn với cùng một lượng dữ liệu được con người gán nhãn.

Đây là **mục tiêu khoa học/kỹ thuật chính của đề tài**, còn CVAT, Chatbot, MLOps, Dataset Versioning và Dashboard là các thành phần hỗ trợ để thực hiện và chứng minh mục tiêu đó.